

CW1

介绍

Programme	Gender	Grade	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
3	1	3	8	4	2	10	0
3	2	3	4	2	8	8	0
1	2	3	4	0	0	0	2
2	1	3	0	2	4	0	0

该电子表格包含以下信息：

- 学生性别 **Gender**（用 “1” 和 “2” 表示）
- 学生所注册的课程 **Programme**（用 “1”、“2”、“3” 和 “4” 表示）
- 学生所在年级 **Grade**（用 “2” 或 “3”表示）
- 学生总分数（自己算）
- 以及五道考试题目（分别标记为 Q1、Q2、Q3、Q4 和 Q5）的分数（满分分别为 8 分、8 分、14 分、10 分和 6 分）

作业要求：根据**分数分布**，找出**更优的特征方案来预测学生所属类别**。

只要学生认为在实验课上进行的实验及其所得结果对实验报告内容有支撑作用，就可以将其记录在报告中

无论什么方法，无限制

任务

(15分：任务1+任务2)

- 任务1：**观察原始数据的分布情况（2分）**，并分析导致课程分类困难的因素。
- 任务2：尝试对数据进行**多种变换（至少三种，每种4分共12分）**。可视化手段可能会有所帮助。
预期结果是：**使同一课程的样本具有相似的分布。**

(25分：任务3)

- 任务3：将数据聚为四类，比较候选特征，并**阐述聚类结果与课程信息之间的关联**。

(25分：任务4)

- 任务4：尝试构建**多个分类器**，根据分数分布预测学生所选课程，并评估分类器的性能。

(10分：讨论和结论结论)

撰写一份报告，分析对于**预测学生课程**这一任务而言，哪组特征优于其他组特征。

需求

1. 必须使用 Python
2. 你需要撰写一份实验报告，记录你所进行的实验、获得的结果，以及对推荐的特征提取方法进行论证的讨论内容。

3. 实验课后的实验报告采用双栏排版，不超过 6 页（不含参考文献列表，遵循 IEEE 格式）。
4. 虽然可以引用文献来支持报告中的观点，但并非必须在报告中进行文献综述，因此报告中不引用论文也完全没问题。
5. 报告标题可简单设为“实验报告”，也可自行拟定喜欢的标题。
6. 报告无需封面，学生应在标题下方注明自己的姓名及学号，同时注明负责自己的助教姓名。
7. 实验报告应以单一 PDF 文件形式提交，**不附源代码**。强烈建议使用 LaTeX 排版。

评分标准

编辑与语言问题（15分）

1. 编辑问题将按比例扣分。存在格式问题的内容每占1%，扣1分。
2. 读者无法理解的内容每占1%，扣1分。
3. 不具备学术风格的内容每占1%，扣1分。
4. 编辑与语言问题**最多扣15分**。

任务1和任务2（25分）

- 观察**原始特征**的分布情况（2分）
- 对原始特征至少进行**3种变换**（每种4分，共12分）
- 至少通过**一种指标对特征进行比较**（8分）
- 根据比较**得出结论**（3分）

任务3（25分）

- **至少对三组特征进行聚类**（每组3分，共9分）
- 对于每组特征，**至少尝试三种聚类配置**（每种3分，共9分）
- 对实验设计（即聚类方法和配置的选择）给出合理说明（5分）
- 将**表现最佳的聚类结果与Programmes进行比较**（2分）

任务4（25分）

- 至少使用三组特征对课程进行**分类**（每组2分，共6分）

注意是分类，不是聚类

- 对于每组特征，**至少尝试三组超参数**（每组2分，共6分）
- 构建一个**集成分类器**，并尝试两组不同的超参数（每组3分，共6分）
- 对实验设计（即分类方法和配置的选择）给出合理说明（5分）
- 阐述**选择最佳特征和分类器的理由**（2分）

讨论与结论（10分）

- 基于所展示的实验结果，提出一项新发现（4分）
- 说明实验结果如何支持这一新发现（3分）
- 基于现有结果，阐述可开展哪些后续工作来强化这一新发现（3分）

学术诚信惩罚和提交格式

学术诚信惩罚

- 引用不当，扣10%的得分。
- 严重引用不当（多次引用不当或整段抄袭），扣20%的得分。
- 适用学校学术诚信相关处罚规定。
 - 相似度超过15%的报告将接受抄袭审查。根据以往经验，相似度超过25%的报告极有可能被认定存在学术诚信问题。
 - 实验结果和图表重复极有可能被调查是否存在学术诚信问题。

提交要求

1. 仅接受PDF格式的文件提交。
2. 请在第13周周五前，通过指定的学习平台课程作业链接提交实验报告。
3. 请将提交文件命名为 `学号名字_姓氏_c1.pdf`（例如：`1234567_名字_姓氏_c1.pdf`）。
4. 适用西交利物浦大学的迟交政策。